

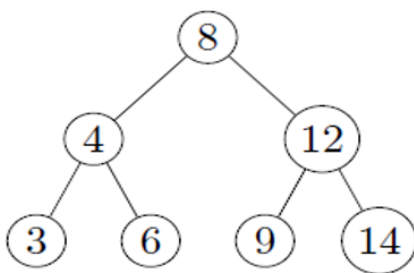
Pour ce TP, on pourra s'appuyer sur la vidéo d'introduction accessible au lien suivant (en enlevant bien sûr le son, à partir de 08:00).
<https://dane.web.ac-grenoble.fr/outils-numeriques-0/decoupeur-de-video#Wz5KTtG66mg>

💡 DÉFINITION :

Un **arbre binaire** est défini ainsi :

- ou bien il est vide,
- ou bien il est structuré de la façon suivante :
 - un nœud est appelé la **racine** de l'arbre ;
 - les nœuds restant sont séparés en deux sous-ensembles, qui forment récursivement **deux sous-arbres** appelés respectivement **sous-arbre gauche** et **sous-arbre droit** ;
 - la racine est reliée à ses deux sous-arbres, gauche et droit, et, plus précisément, à la racine de chacun de ses sous-arbres (lorsqu'ils ne sont pas vides).

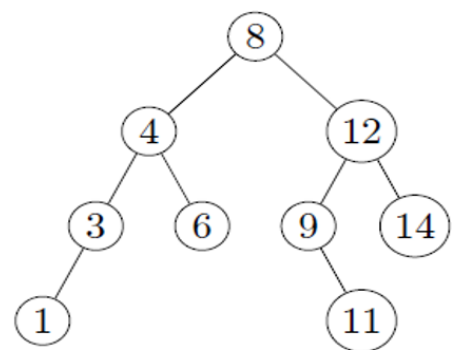
Exemples d'arbres binaires :



arbre 1



arbre 2



arbre 3

Objectif de ce TP :

Définir, dans un fichier nommé *arbre.py*, une classe `Nœud` permettant de construire et d'afficher un arbre binaire. Cette classe sera constituée de la méthode constructeur et de cinq autres méthodes présentées ci-après.

1) La méthode constructeur

La méthode constructeur permettra de définir trois attributs essentiels pour un nœud :

- sa valeur ;
- son sous-arbre gauche ;
- son sous-arbre droit.

2) Construire un arbre binaire

La création d'un arbre binaire se fera à partir des nœuds existants : la classe `Nœud` doit donc être munie de deux méthodes permettant, pour l'une, d'insérer un nœud à gauche d'un nœud existant et, pour l'autre, d'insérer un nœud à droite d'un nœud existant.

3) Accéder aux éléments d'un arbre binaire

La classe `Nœud` sera également munie de trois autres méthodes `get_valeur`, `get_ssa_gauche` et `get_ssa_droit` :

- la méthode `get_valeur` renvoie la valeur du nœud ;
- la méthode `get_ssa_gauche` renvoie le sous-arbre gauche du nœud (c'est un élément de type `Nœud`) ;
- la méthode `get_ssa_droit` renvoie le sous-arbre droit du nœud (c'est un élément de type `Nœud`).

En utilisant la classe `Nœud` précédemment définie, implémenter les trois arbres binaires représentés ci-dessus et proposer un jeu de tests permettant de tester les trois méthodes précédentes.

4) Afficher un arbre binaire

Définir, en dehors de la classe, une fonction `afficher` qui permettra d'afficher, à l'aide de tuples, l'arbre en entier depuis sa racine : cette fonction aura pour paramètre `arbre`, un élément de la classe `Nœud`, et ne renverra rien (`None`).

Faire afficher les trois arbres implémentés dans la partie 3.